Prova scritta di EAM2 del 18 febbraio 2026

Svolgere i seguenti esercizi

E1.
a) Data la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^{2(n-1)}$$

determinare l'insieme $X \subseteq \mathbb{R}$ formato dai punti in cui essa converge e calcolarne la somma $g(x)$

b) considerata la funzione definita in $X \times \mathbb{R} \setminus \{0\}$ dalla legge

$$f(x,y) = \frac{xy+1}{yg(x)}$$

calcolare $\nabla f(\frac{1}{2}, 1)$

E2. Trovare la funzione F primitiva in $]-\infty, +\infty[$ della funzione

$$f(x) = e^{x-|x-2|}$$

e tale che $F(1) = \frac{3}{2}e^2$